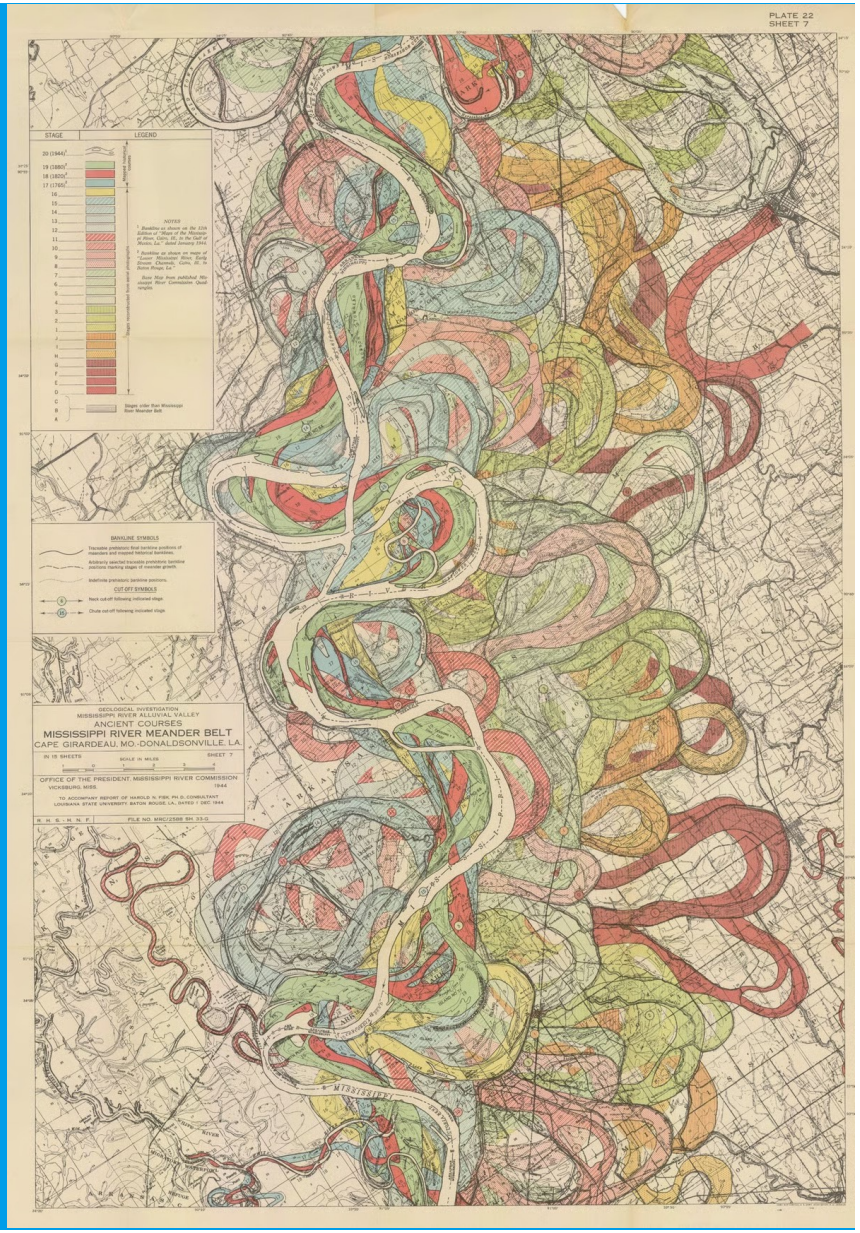
Waterbouwkunde
Week 5

Morfologisch evenwicht

Bram van Prooijen

20 mei, 2026



Inhoud College

A. Inleiding morfologie
B. Morfologisch evenwicht
C. Voorbeelden ingrepen in rivieren

A

Exner vergelijking

Verschillende vormen van Exner

Massabalans pev breedte: $\rho_{bed}\frac{dz_b}{dt} = -\frac{ds_{mass}}{dx}.\ [S_{mass}] = \frac{kg}{ms}$

Massabalans volledige breedte :$\rho_{bed}B\frac{dz_b}{dt} = -\frac{dS_{mass}}{dx}.\ [S_{mass}] = \frac{kg}{s}$

Volume balans pev breedte: $\frac{dz_b}{dt} = -\frac{ds_{vol}}{dx}.\ [S_{vol}] = \frac{m^3}{ms} = \frac{m^2}{s}$

Volume balans volledige breedte :$B\frac{dz_b}{dt} = -\frac{dS_{vol}}{dx}.\ [S_{vol}] = \frac{m^3}{s}$

Exner vergelijking

$$\frac{dz_b}{dt} = -\frac{ds_{vol}}{dx} = -\frac{d}{dx}(mu^5)$$

Bodem gaat omhoog $\frac{dz_b}{dt} > 0$ bij vertragende stroming : $\frac{du}{dx} < 0$

Bodem gaat omlaag $\frac{dz_b}{dt} < 0$ bij versnellende stroming : $\frac{du}{dx} > 0$

Bodem in evenwicht $\frac{dz_b}{dt} = 0$ bij uniforme stroming : $\frac{du}{dx} = 0$

A

Morfologisch evenwicht

Morfologisch evenwicht

$$\frac{dz_b}{dt} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{dS}{dx} = 0$$

Sediment flux: $S = Bmu^n = Bm\left(\frac{Q}{Bd}\right)^n$ is uniform

Dit betekent ook : $\frac{du}{dx} = 0$:

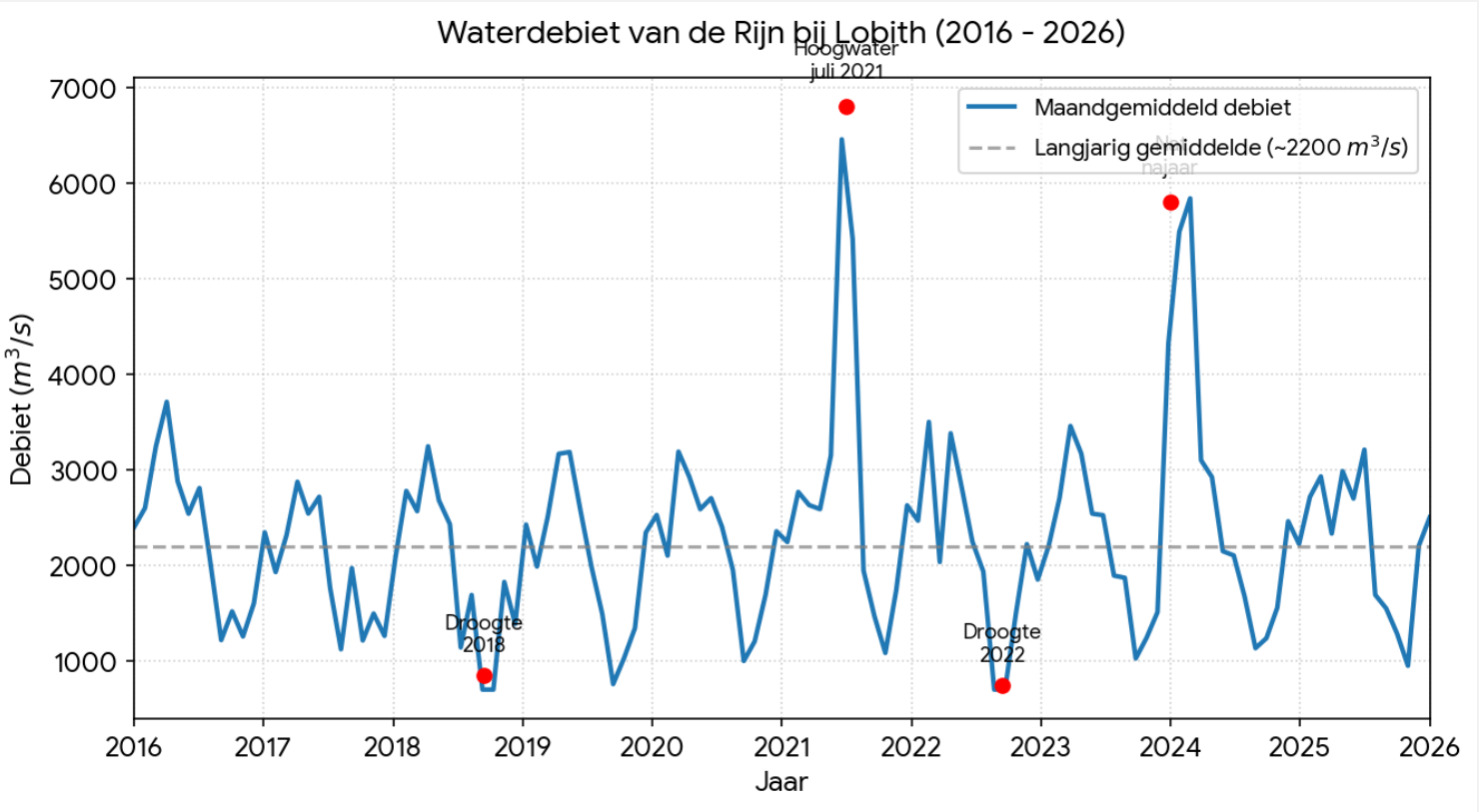
Debiet $Q = BdC\sqrt{di_b}$ is uniform -> $d = d_e$

Basisvergelijkingen voor morfologisch evenwicht

- Impulsbalans $Q = Bd_e C\sqrt{d_e i_b} = Bd_e\sqrt{\frac{i_b}{c_f} g d_e}$
- Sediment transport $S = Bmu^5$

Reminder: $C = \sqrt{\frac{g}{c_f}}$

Maar het debiet varieert toch?



$$S_T = \frac{1}{T}\int_0^T Bm\left(\frac{Q_t}{Bd_t}\right)^5 dt$$

$$S = Bm\left(\frac{Q_{morf}}{Bd_{morf}}\right)^5$$

"Morfologisch" debiet

Riviervak

In een riviervak waar debiet Q en S uniform zijn, zijn 2 onbekenden op te lossen uit Q, d, C, B, S, i_b

Met $Q = BdC\sqrt{di_b}$ en $S = Bmu^n$

De overige 4 moeten daarmee gegeven zijn.

Bodemverhang bij morfologisch evenwicht

$$S = Bmu^5$$

$$u = \frac{Q}{Bd}$$

$$d = \mathrm{d}_e = \left(\frac{Q^2}{B^2C^2i_b}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$$u = \frac{Q}{B\left(\frac{Q^2}{B^2C^2i_b}\right)^{\frac{1}{3}}}$$

$$S = Bm\left(\frac{Q}{B\left(\frac{Q^2}{B^2C^2i_b}\right)^{\frac{1}{3}}}\right)^n$$

$$= Bm\left(\frac{C^2i_bQ}{B}\right)^{n/3}$$

$$i_b = \left(\frac{S}{m}\right)^{\frac{3}{n}}\frac{B^{1-\frac{3}{n}}}{C^2Q}$$

Diepte bij morfologisch evenwicht

$$S = Bmu^n$$

$$u = \frac{Q}{Bd}$$

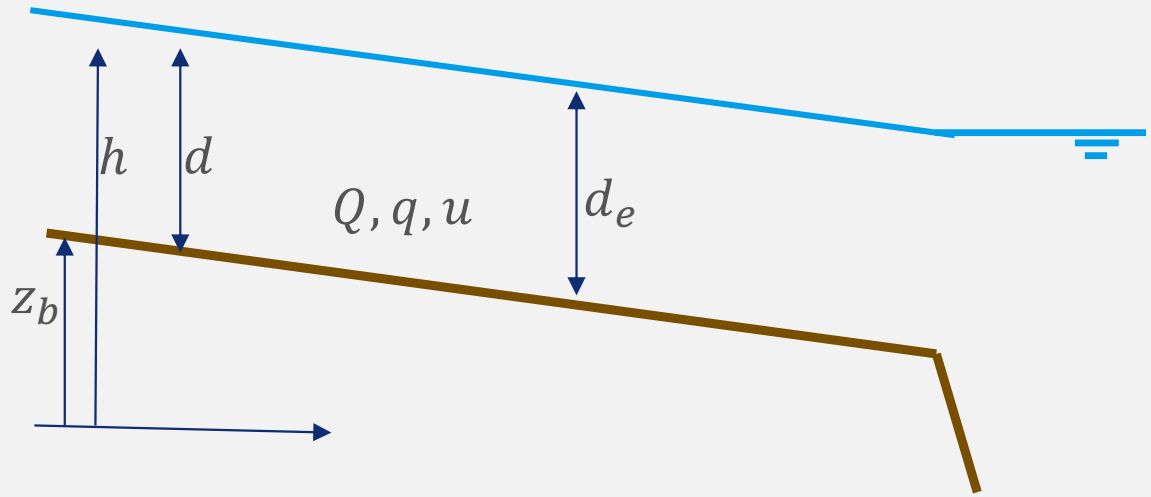
$$S = Bm\left(\frac{Q}{Bd}\right)^n$$

$$d_e = \left(\frac{m}{S}\right)^{\frac{1}{n}} QB^{\frac{1}{n}-1}$$

A

Voorbeelden

Bepaal het debiet Q en de sedimentflux S

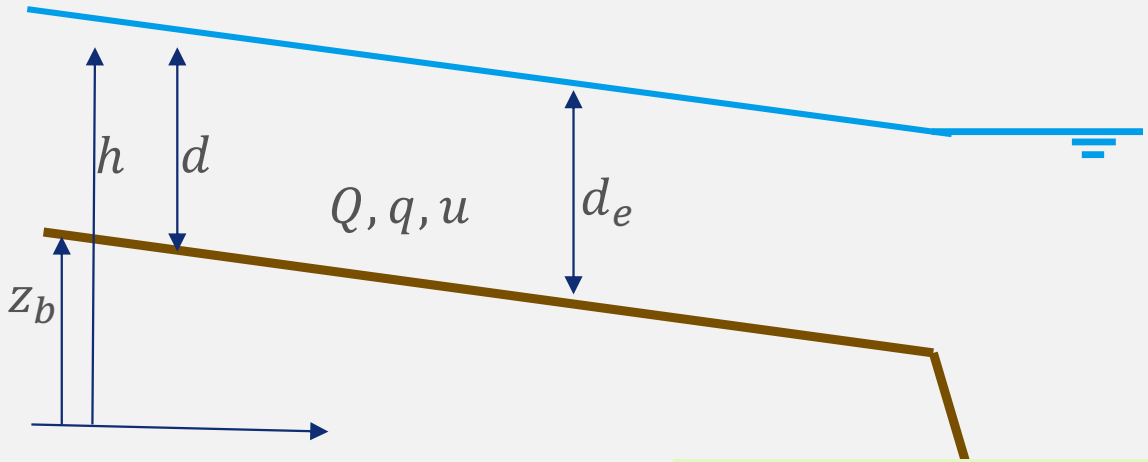


$d = 5m$
$C = 50\ \sqrt{m}/s$
$B = 200m$
$i_b = 1/10.000$

$m = 0.0001\ s^4/m^3$
$m = 5$

$Q =$
$S =$

Bepaal het debiet Q en de sedimentflux S



$d = 5m$
$C = 50\sqrt{m}/s$
$B = 200m$
$i_b = 1/10.000$

$m = 0.0001\ s^4/m^3$
$m = 5$

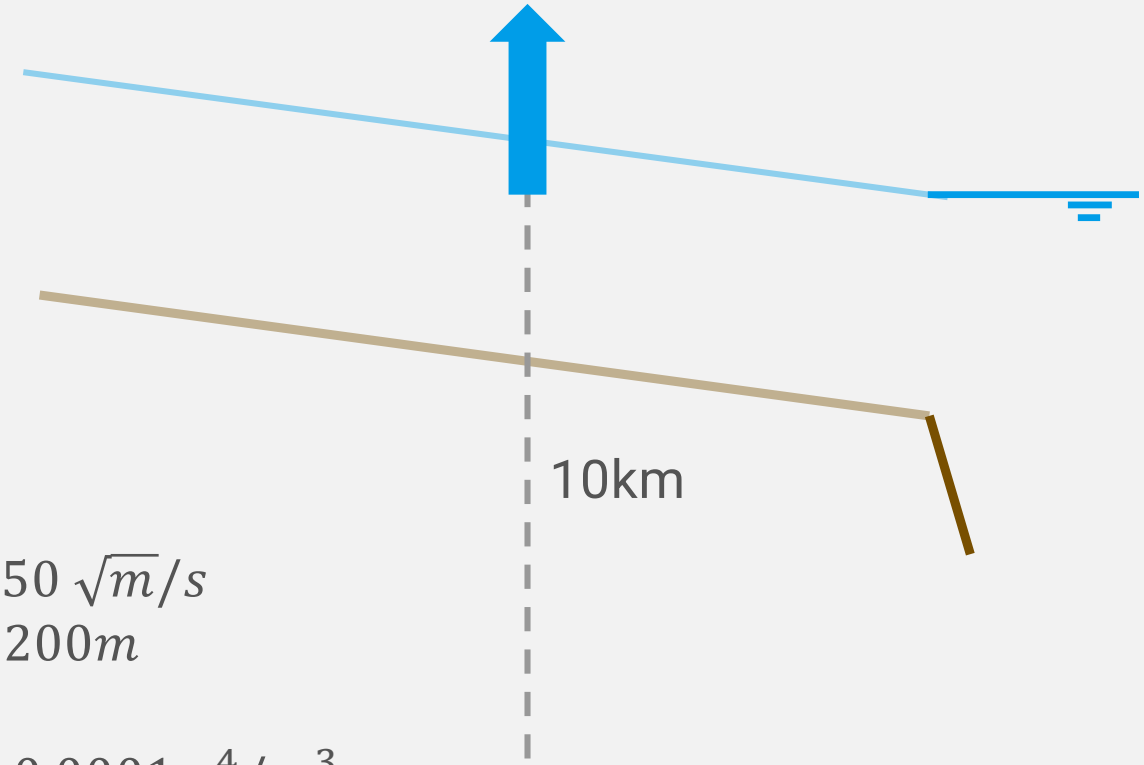
$$Q = BdC\sqrt{di_b} = 1118\frac{m^3}{s}$$

$$S_{vol} = mBu^5 = 0.0349\frac{m^3}{s} = 1.1\ 10^6\frac{m^3}{jaar}$$

$$S_{mass} = \rho_{bed}S_{vol} = 1600\ \cdot 1.1\ 10^6 = 1.7\frac{megaton}{jaar}$$

wateronttrekking: bepaal de nieuwe bodem

$$\Delta Q = 0.1Q$$



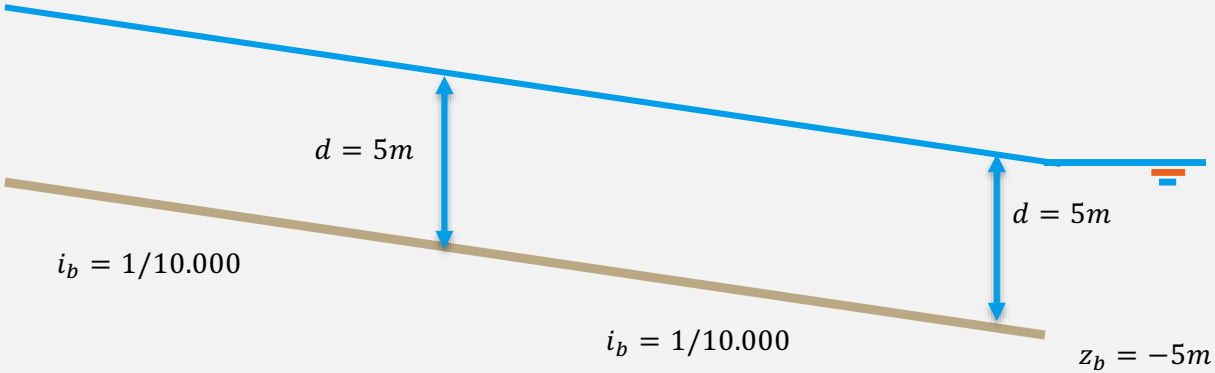
S
Q
$C = 50\ \sqrt{m}/s$
$B = 200m$

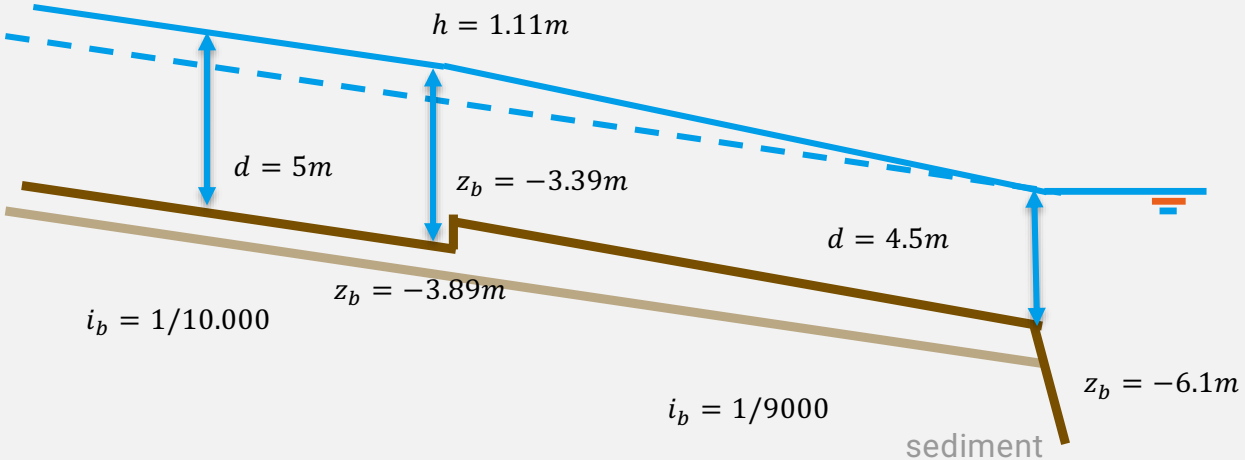
$m = 0.0001\ s^4/m^3$
$m = 5$

Vraag:
Bepaal en teken de nieuwe bodemligging

$i_{b2} =$
$d_2 =$
$\Delta z_b =$

Wateronttrekking: bepaal de nieuwe bodem

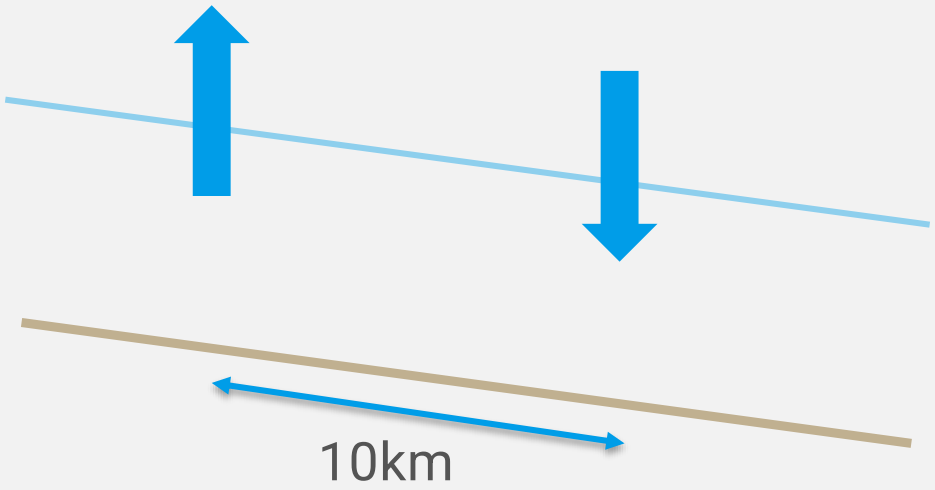




Vraag:
Bepaal de nieuwe bodemligging

$$i_{b2} = i_{b,1}/0.9$$
$$d_2 = 0.9d_1$$
$$\Delta z_b = 0.1d_1$$

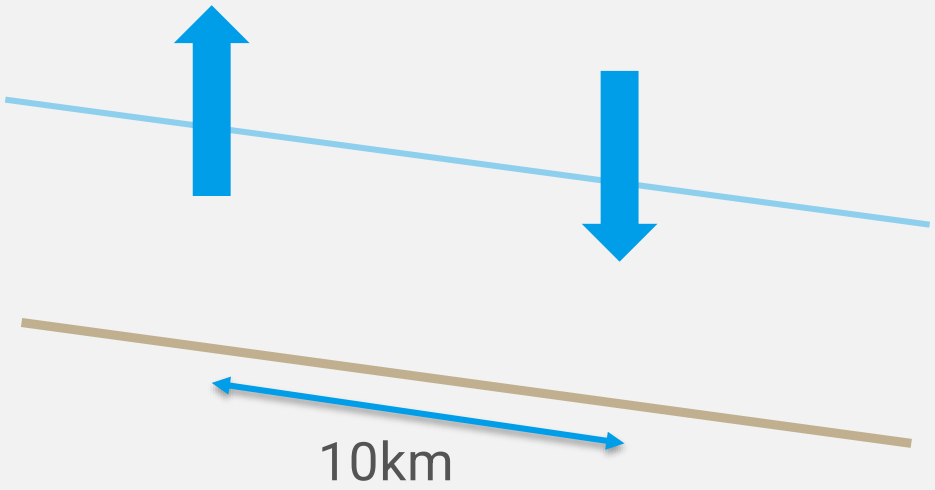
wateronttrekking: bepaal de nieuwe bodem



$$\Delta Q = 0.1Q$$

Vraag:
teken de nieuwe bodemligging

Aanpassing van de breedte om bovenstroomse effecten te compenseren?



$$\Delta Q = 0.1Q$$

Vraag:
- Waar zou je de breedte aanpassen?
- Verbreden of versmallen?

Strategie

- Deel de rivier op in vakken waar Q, d, C, B, S, i_b uniform en constant zijn
- Bepaal welke 2 variabelen berekend moeten worden
- Druk de 2 variabelen uit in gegeven variabelen op basis van impulsbalans en sediment transport (vaak als een factor maal de oorspronkelijke waarde)
- Bereken ontbrekende waarden en teken de doorsnede

Voor het examen

- Uitgangspunten/aannames van morfologisch evenwicht
- Afleiden van vergelijkingen voor morfologisch evenwicht
- Kwantificeren en tekenen van effecten van ingrepen op morfologisch evenwicht.

Vrijdag werkcollege met voorbeeldvragen!